

(3) 程序代码。

① 根据图 3.4.11 仿真实验原理图, 填写参考程序中的端口地址及命令字。

; 8255 端口地址

PA8255 EQU 289LH ; PA 口地址

PC8255 EQU 28AH ; PC 口地址

CTL8255 EQU 28BH ; 控制字寄存器地址

; 8259 命令字

ICW1 EQU 13H ; 单片 8259, 上升沿中断, 要写 ICW4

ICW2 EQU 63H ; IRQ3 中断号为 63H

ICW4 EQU 01H ; 工作在 8086 方式, 中断非自动结束

OCW1 EQU 00H, ; 开放所有中断源

② 写出适用于 TPC-ZK 实验系统的程序代码, 要求注释清晰明了。

```

DATA SEGMENT
TABLE DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H
       DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
MSG DB 0DH, 0AH, 'PAUSE, Interrupt!',
COUNT DB 0
OROP DW ?
OLOSEG DW ?
ALOP Imp DB ?
DATA END
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA.
PA8255 EQU 289H
PC8255 EQU 28AH
CTL8255 EQU 28BH.
P8257 EQU 2014
P8259 EQU 211H
INTNO EQU 013H
START MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
      MOV DX, CTL8255
      MOV AL, 20H
      OUT DX, AL
      MOV DX, PC8255
      MOV AL, 01H
      OUT DX, AL
      MOV AL, 01H
      OUT DX, AL
      MOV AH, 15H
      MOV AL, INTNO
      INT 2DH
      MOV OLOSEG, DX
      MOV OLOSEG, 05.
      CLI
      PUSH DS
      MOV AX, 9667 INT, SERVICE
      MOV DS, AX
      MOV DX, OFFSET INT, SERVICE
      INT 21H
      INC COUNT
      MOV AL, COUNT
      CMP AL, 10
      JB WAIT-Loop
      CLI
      MOV AB, OLOSEG
      OUT 8257, AL
      PUSH DS
      MOV DX, OLOFF
      MOV AX, OLOSEG
      MOV DS, AX
      MOV AH, 25H
      MOV AL, INTNO
      INT 21H
      POP DS
      MOV AH, 4CH
      INT 21H
      INT3-SERVICE PROC FAR
      PUSH AX
      PUSH BX
      PUSH CX
      PUSH DX
      PUSH SI
      PUSH BP
      MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
      MOV AH, 01H
      MOV DX, OFFSET MSG
      INT 21H
      INC COUNT
      MOV AL, COUNT
      CMP AL, 10
      JB WAIT-Loop
      MOV AL, 0
      MOV DX, 0
      MOV AL, 0
      MOV SI, AX
      XOR AH, AH
      MOV SI, AX
      MOV AL, 7AHLEZ57
      MOV DX, PA8255
      OUT DX, AL
      MOV DX, PA8257
      MOV AL, 20H
      OUT DX, AL
      POP DS
      POP SI
      POP DX
      POP CX
      POP BX
      POP AX
      IRET
      INT3-SERVICE ENDP
      CODE ENDS
      END START

```

3. 实验运行结果及分析

(1) 总结实验过程，分析实验结果以及遇到的问题。

(2) 仿真实验例程与硬件实验程序的主要区别是什么？实验结果相同吗？分别描述仿真实验和硬件实验的实验现象。

每次接收脉冲时，会打印一次 pulse interrupt, 然后数据寄存器加1。

遇到了中断卡住无法继续的问题在更换单脉冲接口后
得到改善。

教师
评价

评价教师签名：

年 月 日